

向量与矩阵的求导

Zeying Hou

上海财经大学统计与数据科学学院

更新: March 29, 2026

学习线性代数或者高等代数时, 我们常常会由于专业范围的限制而接触不到一些“整块”求导的方法. 这里的“整块”其实就是矩阵形式的批量运算, 学会了这类方法, 对于求解某些多元极值问题以及计算梯度等是极其有用的, 而且其形式简洁还不易出错. 我们从矩阵对标量的导数说起, 后面所有的“'”符号都表示向量或矩阵的转置而非导数, 所有向量默认是列向量. 若未特别指出, 认为小写粗体字母(如 $\mathbf{x}$) 表示向量, 大写粗体字母(如 $\mathbf{X}$) 表示矩阵, $|\mathbf{X}|$ 表示方阵的行列式.

定义 0.1 设 $p \times q$ 矩阵 $\mathbf{X} = (x_{ij}(t))$ 的每一元素是 t 的函数, 则称

$$\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} = \left(\frac{\partial x_{ij}(t)}{\partial t} \right)$$

是 $\mathbf{X}$ 对 t 的微商.

根据定义 0.1, 我们可以得到以下性质:

- (1) $\frac{\partial(\mathbf{X}+\mathbf{Y})}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial t};$
- (2) $\frac{\partial(\mathbf{X}\mathbf{Y})}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \mathbf{Y} + \mathbf{X} \frac{\partial \mathbf{Y}}{\partial t};$
- (3) $\left(\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \right)' = \frac{\partial \mathbf{X}'}{\partial t};$
- (4) 若 $\mathbf{X}$ 可逆, 则 $\frac{\partial \mathbf{X}^{-1}}{\partial t} = -\mathbf{X}^{-1} \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \mathbf{X}^{-1};$

证明. 性质 (1) (3) 是显然的. 对于性质 (2), 若 $\mathbf{Y}$ 是 $q \times r$ 矩阵, 任取 $\mathbf{X}\mathbf{Y}$ 中的一元素

$u_{ij}(t)$, 那么

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_{ij}(t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\sum_{k=1}^q x_{ik}(t) y_{kj}(t) \right] \\ &= \sum_{k=1}^q \left[\frac{\partial}{\partial t} x_{ik}(t) y_{kj}(t) \right] \\ &= \sum_{k=1}^q \left[\frac{\partial x_{ik}(t)}{\partial t} y_{kj}(t) \right] + \sum_{k=1}^q \left[x_{ik}(t) \frac{\partial y_{kj}(t)}{\partial t} \right].\end{aligned}$$

若将 $\mathbf{X}$ 写成行分块, $\mathbf{Y}$ 写成列分块, 即

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1(t)' \\ \mathbf{x}_2(t)' \\ \dots \\ \mathbf{x}_i(t)' \end{pmatrix}, \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(t) & \mathbf{y}_2(t) & \dots & \mathbf{y}_r(t) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x}_i(t)$ 是 $\mathbf{X}$ 的行向量, $\mathbf{y}_j(t)$ 是 $\mathbf{Y}$ 的列向量, 则可将每个元素的导数写为

$$\frac{\partial u_{ij}(t)}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{x}_i'(t)}{\partial t} \mathbf{y}_j(t) + \mathbf{x}_i'(t) \frac{\partial \mathbf{y}_j(t)}{\partial t},$$

通过分块矩阵乘法就可将上述结果重新拼成矩阵, 也即 (2) 的形式. 性质 (4) 可以在性质 (2) 中令 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}^{-1}$ 直接得到. □

此外, 我们还可以直接对 $\mathbf{X}$ 中的每一个元素 x_{ij} 直接定义偏导数, 并且有

$$\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial x_{ij}} = \mathbf{E}_{ij}, \text{ 特别地 } \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i} = \mathbf{e}_i,$$

其中 $\mathbf{E}_{ij}$ 是和 $\mathbf{X}$ 形状相同的基础矩阵. 我们还能得到如下性质:

$$\frac{\partial \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B}}{\partial x_{ij}} = \mathbf{A} \mathbf{E}_{ij} \mathbf{B}.$$

要得到这个等式, 实际上只要将先前的 t 换为 x_{ij} 就可以了, 并利用上面的性质 (2) 就能马上得到结果. 有了矩阵对其一个元素的偏导数的定义, 我们便可以定义矩阵的标量函数对矩阵的偏导数了. **需要注意的是, 这里的 x_{ij} 都不是其他矩阵中变量的隐函数, 可以认为它们“相互独立”。**

定义 0.2 设 $\mathbf{y} = f(\mathbf{X})$ 是 $m \times n$ 阶矩阵 $\mathbf{X}$ 的函数, 则定义

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{X}} = \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_{ij}} \right)$$

为 $\mathbf{y}$ 对 $\mathbf{X}$ 的微商.

利用定义, 我们可以得到如下性质:

- (1) $\left(\frac{\partial f(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} \right)' = \frac{\partial f(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}'}$;
- (2) 若 $\mathbf{X}$ 为 n 阶方阵, 则 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I}_n$;
- (3) $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}'\mathbf{B}'$, 特别地, 有 $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}'$;
- (4) 若 $\mathbf{A}, \mathbf{X}$ 都是 n 阶方阵, 则

$$\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \begin{cases} \mathbf{A}', & \mathbf{X} \neq \mathbf{X}', \\ \mathbf{A} + \mathbf{A}' - \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), & \mathbf{X} = \mathbf{X}'. \end{cases}$$

- (5) $\frac{\partial \mathbf{a}'\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{a}$;
- (6) $\frac{\partial \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}')\mathbf{x}$, $\frac{\partial \text{tr}(\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{A} + \mathbf{A}')\mathbf{X}$;
- (7) $\frac{\partial |\mathbf{X}|}{\partial \mathbf{X}} = (\mathbf{X}^{-1})' |\mathbf{X}|$.

注 在 (4) 中, 认为 $\mathbf{X} = \mathbf{X}'$ 是视 x_{ij} 和 x_{ji} 为同一元, 否则认为是 (3) 中的情况, 两者需要加以区分, 而且此公式不能包含所有情况. 比如仅有一个 x_{ij} 和 x_{ji} 视为同一元. 在 (7) 中, 认为 $\mathbf{X}$ 一定可逆.

证明. 性质 (1) (2) (5) 都是显然的. 对于性质 (3), 不失一般性, 我们设 $\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}$ 是 n 阶矩阵, 那么

$$\begin{aligned} \frac{\partial \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B})}{\partial x_{kl}} &= \frac{\partial}{\partial x_{kl}} \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i' \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}\mathbf{e}_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i' \mathbf{A}\mathbf{E}_{kl} \mathbf{B}\mathbf{e}_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n (\mathbf{e}_i' \mathbf{A} \mathbf{e}_k) (\mathbf{e}_i' \mathbf{B} \mathbf{e}_l) \\
&= \sum_{i=1}^n a_{ik} b_{li} = \sum_{i=1}^n b_{li} a_{ik} \\
&= (\mathbf{B} \mathbf{A})_{lk} = (\mathbf{A}' \mathbf{B}')_{kl}.
\end{aligned}$$

由于 k, l 任意, 因而我们证得 (3), 对后一式, 只要让 $\mathbf{B}$ 有单位阵的形式并添上若干零向量即得结论. 对于 (4), $\mathbf{X} = \mathbf{X}'$ 的情况类似于 (3), 将基础矩阵拆成列向量, 并注意加上对称的部分就能得到结果. 对于 (6),

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{x}' \mathbf{A} \mathbf{x}}{\partial x_l} &= \frac{\partial \mathbf{x}'}{\partial x_l} \mathbf{A} \mathbf{x}' + \mathbf{x}' \frac{\partial \mathbf{A} \mathbf{x}}{\partial x_l} \\
&= \mathbf{e}_l' \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{x}' \mathbf{A} \mathbf{e}_l \\
&= \mathbf{e}_l' (\mathbf{A} + \mathbf{A}') \mathbf{x}.
\end{aligned}$$

又注意到此即 $(\mathbf{A} + \mathbf{A}') \mathbf{x}$ 的第 l 元素, 因此即得结论. 而对一般矩阵 $\mathbf{X}$, 证法是完全相同的. 对于 (7), 直接对每一行按行展开并注意未定元之间的独立性, 就能构建起微商和原矩阵的伴随矩阵之间的关系. $\square$

在定义向量对向量的微商以及矩阵对矩阵的微商前, 我们先引入两个定义:

定义 0.3 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_q \end{pmatrix}$ 是 $p \times q$ 阶矩阵, 其中 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, \dots, q)$ 是其列向量, 令

$$\vec{\mathbf{A}} = \text{vec}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_q \end{pmatrix},$$

则称 $\text{vec}(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{A}$ 的按列拉直运算. 若 $\mathbf{A}$ 是 p 阶对称阵, 则定义

$$\text{svec}(\mathbf{A}) = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{p1}, a_{22}, a_{32}, \dots, a_{p2} \cdots, a_{pp})'$$

这个 $\frac{p(p+1)}{2}$ 维向量是对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的拉直运算.

定义 0.4 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $p \times q$ 矩阵, 则 A 和 B 的 Kronecker 积定义为

$$A \otimes B = (a_{ij}B) = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}.$$

这是一个 $mp \times nq$ 阶矩阵.

这两个定义将在后面发挥巨大作用. 我们先来探讨两者有什么样的性质以及两者之间的联系. 容易注意到, 拉直运算是线性运算. 对于拉直运算, 若设 A 是 $p \times q$ 矩阵, B 是 $q \times p$ 矩阵, 则

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q a_{ij}b_{ji} = (\text{vec}(A'))' \text{vec}(B).$$

这个性质的证明也非常简单, 只要直接验证就可以了. 下面列举 Kronecker 积的性质:

- (1) 若 α 是任一实数, 则 $(\alpha A) \otimes B = A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B)$;
- (2) (分配律) $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$, $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$;
- (3) (结合律) $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$;
- (4) $I_{mn} = I_m \otimes I_n = I_n \otimes I_m$;
- (5) $(A \otimes B)' = A' \otimes B'$;
- (6) $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$;
- (7) 若 A 和 B 非异, 则 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$;
- (8) 设 A, X, B 分别是 $n \times m, m \times p, p \times q$ 矩阵, 则 $\text{vec}(AXB) = (B' \otimes A)\text{vec}(X)$;
- (9) 若 A, B 均为方阵, 则 $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$;
- (10) 若 x 和 y 是列向量, 则 $xy' = x \otimes y' = y' \otimes x$;
- (11) 若 A 为 n 阶方阵, 其特征值为 $\{\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n\}$, 相应的特征向量为 $\{x_i, i = 1, 2, \dots, n\}$, B 为 m 阶方阵, 其特征值为 $\{\mu_i, i = 1, 2, \dots, m\}$, 相应的特征向

量为 $\{\mathbf{y}_i, i = 1, 2, \dots, m\}$, 则 $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ 的特征值为 $\{\lambda_i \mu_j, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$, 相应的特征向量为 $\{\mathbf{x}_i \mathbf{y}_j, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$;

(12) 若条件同 (11), 那么 $|\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}| = |\mathbf{A}|^m |\mathbf{B}|^n$.

注 要特别注意, Kronecker 积不具有可交换性, 即一般来说, $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}$. 与矩阵乘法的转置不同, Kronecker 积的乘法转置不需要把两个转置矩阵交换位置; 同样, 求逆也不需要交换两个逆矩阵的位置.

证明. 性质 (1) (2) (3) (4) (5) (10) 是较为显然的, 这里不一一验证. 对于 (6), 直接利用矩阵的分块乘法即可验证; 对于 (7), 在 (6) 中令 $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}, \mathbf{D} = \mathbf{B}^{-1}$ 即得; 设 $(\mathbf{A})_i$ 表示矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 列, 我们来验证 (8), 只要说明矩阵 $\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B}$ 的第 k 列与 $\mathbf{B}$ 的第 k 列的关系, 并且最后拼成一个矩阵就可以了. 我们有

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B})_k &= \mathbf{A} \mathbf{X} \mathbf{B} \mathbf{e}_k = \mathbf{A} \left(\sum_{j=1}^p (\mathbf{X})_j \mathbf{e}'_j \right) \mathbf{B} \mathbf{e}_k \\ &= \sum_{j=1}^p \mathbf{A} (\mathbf{X})_j \left(\mathbf{e}'_j \mathbf{B} \mathbf{e}_k \right) = \sum_{j=1}^p b_{jk} \mathbf{A} (\mathbf{X})_j \\ &= \begin{pmatrix} b_{1k} \mathbf{A} & b_{2k} \mathbf{A} & \cdots & b_{pk} \mathbf{A} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\mathbf{X})_1 \\ (\mathbf{X})_2 \\ \vdots \\ (\mathbf{X})_p \end{pmatrix} \\ &= (\mathbf{B}_k \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}). \end{aligned}$$

最后将其按列拼起来即证. 对于 (9), 有

$$\text{tr}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{tr}((a_{ij} \mathbf{B})) = \text{tr} \left(\sum_i a_{ii} \mathbf{B} \right) = \sum_i a_{ii} \text{tr}(\mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) \text{tr}(\mathbf{B}).$$

对于 (11), 采用 Jordan 标准形的方式: 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & O & \cdots & O \\ O & J_2 & \cdots & O \\ & & \ddots & \\ O & O & \cdots & J_k \end{pmatrix}, Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} K_1 & O & \cdots & O \\ O & K_2 & \cdots & O \\ & & \ddots & \\ O & O & \cdots & K_l \end{pmatrix},$$

其中 J_i, K_j 是属于 A 和 B 某一特征值的 Jordan 块. 于是

$$(P^{-1} \otimes Q^{-1})(A \otimes B)(P \otimes Q) = \begin{pmatrix} J_1 & O & \cdots & O \\ O & J_2 & \cdots & O \\ & & \ddots & \\ O & O & \cdots & J_k \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} K_1 & O & \cdots & O \\ O & K_2 & \cdots & O \\ & & \ddots & \\ O & O & \cdots & K_l \end{pmatrix}$$

是一上三角矩阵, 且对角元为 $\lambda_i \mu_j (i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m)$. 这也就是 $A \otimes B$ 的所有特征值. 现在来求特征向量. 若 $Ax = \lambda x, By = \mu y$, 则

$$(A \otimes B)(x \otimes y) = (Ax) \otimes (By) = \lambda \mu (x \otimes y).$$

因此 $\{x_i y_j, i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m\}$ 是 $A \otimes B$ 的所有特征向量. (12) 可由 (11) 直接导出, 这是因为待求的行列式值可以写成新矩阵的所有特征值之积 (计重数), 比较特征值被乘的次数即可. $\square$

现在我们来定义向量对向量的微商与矩阵对矩阵的微商.

定义 0.5 设 x 是 n 维向量, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)' = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))'$, 则 y 对 x 的微商定义为

$$\frac{\partial y'}{\partial x} = \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_1} \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_n} & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x) & \nabla f_2(x) & \cdots & \nabla f_m(x) \end{pmatrix}.$$

向量对向量的微商有两个性质:

- (1) 若 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, 则 $\frac{\partial \mathbf{y}'}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{A}'$;
- (2) 若 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}$, 则 $\frac{\partial \text{vec}(\mathbf{Y})'}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})} = \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}'$.

证明. (1) 的证明很容易, (2) 的证明只要用 Kronecker 积的性质 (8) 并结合上面的性质即可得到. □

定义 0.6 设 $\mathbf{X}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ 是 $p \times q$ 矩阵, 记 $\mathbf{F}(\mathbf{X}) = (f_{ij}(\mathbf{X})) = (f_{ij})$, 则

$$\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{F}(\mathbf{X}))'}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})}$$

称为 $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ 对 $\mathbf{X}$ 的微商.

注 这个微商矩阵是一个 $mn \times pq$ 阶矩阵, 可以看作是两个矩阵拉直后形成的一个张量. 正所谓“横看成岭侧成峰, 远近高低各不同”, 可以发现每一列的公共特征是对同一 f_{ij} 的不同元素一列列下来求导; 行的公共特征是对同一元素 x_{ij} 在 $\mathbf{F}$ 中把列拼起来变成行求导.

矩阵对矩阵的导数有如下性质:

- (1) 若 $\mathbf{X}$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I}_{mn}$;
- (2) 若 $\mathbf{F}(\mathbf{X})$ 是 $p \times q$ 阶矩阵, $\mathbf{G}(\mathbf{X})$ 是 $q \times r$ 阶矩阵, $\mathbf{X}$ 是 $m \times n$ 阶矩阵, 则

$$\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X})\mathbf{G}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{G}(\mathbf{X}) \otimes \mathbf{I}_p) + \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{I}_r \otimes \mathbf{F}'(\mathbf{X}));$$

- (3) $\frac{\partial \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{B} \otimes \mathbf{A}'$;
- (4) $\frac{\partial \mathbf{X}^{-1}}{\partial \mathbf{X}} = -[\mathbf{X}^{-1} \otimes (\mathbf{X}^{-1})']$.

证明. (1) 的证明比较简单, (3) 的证明则在向量对向量的求导中就给出了. 下面说明 (2) 和 (4).

$$\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X})\mathbf{G}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{F}(\mathbf{X})\mathbf{G}(\mathbf{X}))'}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{I}_p \mathbf{F}(\mathbf{X}) \mathbf{G})'}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})} + \frac{\partial \text{vec}(\mathbf{F} \mathbf{G}(\mathbf{X}) \mathbf{I}_r)'}{\partial \text{vec}(\mathbf{X})} \\
&= \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{G}(\mathbf{X}) \otimes \mathbf{I}_p) + \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} (\mathbf{I}_r \otimes \mathbf{F}'(\mathbf{X})).
\end{aligned}$$

这里最后一步再次用到了 Kronecker 积和拉直运算的关系. 在 (2) 中令 $\mathbf{F} = \mathbf{X}, \mathbf{G} = \mathbf{X}^{-1}$ 就能得到 (4). □

接下来介绍复合函数求导.

定理 0.1 (复合函数求导公式) 设 $\psi(\mathbf{X})$ 是矩阵变量 $\mathbf{X}$ 的数值函数, $\mathbf{X}$ 的每一变量 x_{ij} 均为变量 t 的函数. 则

$$\frac{\partial \psi(\mathbf{X})}{\partial t} = \text{tr} \left(\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{X}} \right)' \right).$$

利用定理 0.1, 可以得到如下两个性质:

- (1) $\frac{\partial |\mathbf{X}(t)|}{\partial t} = |\mathbf{X}| \text{tr} \left(\mathbf{X}^{-1} \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \right);$
- (2) $\frac{\partial \ln |\mathbf{X}(t)|}{\partial t} = \text{tr} \left(\mathbf{X}^{-1} \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} \right).$

定理 0.2 (矩阵的复合函数求导公式) 设 $\mathbf{F}(\mathbf{G}(\mathbf{X}))$ 是两个矩阵函数的复合函数, 则

$$\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{G}(\mathbf{X}))}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial \mathbf{G}(\mathbf{X})}{\partial \mathbf{X}} \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{G})}{\partial \mathbf{G}}.$$

至此, 我们基本完成了对求导的拓展, 这类矩阵 (向量) 的求导技术将大大简化运算步骤.